

삼각함수와 블록코딩으로 만든 행성 탐사 시뮬레이션

대전샘머리초등학교 6학년 김주원

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

우주와 행성들은 우리 생활과는 멀리 있지만, "어떻게 움직이는지"를 알면 천문학에 더 관심이 생길 것입니다.

2. 목적

삼각함수(sin, cos)를 이용해 태양계의 궤도를 만들고, 지구에서 각 행성으로 탐사선을 보내는 과정을 블록코딩(엔트리)로 구현해 보는 것이 목적입니다.

II. 이론적 배경

1. 태양계와 행성의 궤도

행성은 타원궤도(원에 가까운 타원)로 태양을 중심으로 돕니다. 가장 간단하게는 원이라 생각하고, 각 행성의 거리(반지름)와 공전 주기를 알면 위치를 계산할 수 있어요.

2. 삼각함수(sin, cos)

원 위의 점을 구할 때 $x = r \cdot \cos \theta$, $y = r \cdot \sin \theta$ 식을 사용합니다. θ (세타)는 '각도' (시간에 따라 변하는 값)이고, r 은 행성까지의 거리(반지름)입니다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 자료 수집

태양계 행성 8개의 **반지름(거리)**과 공전 주기(몇 일에 한 번 도는지) 정보를 인터넷(위키피디아 등)에서 찾았습니다.

2. 엔트리 프로젝트 만들기

- 배경 설정 : 배경을 우주 이미지로 바꾸고, 중심에 태양을 놓습니다.

- 행성 만들기 : 각 행성마다 원을 만든 뒤, 위치 계산 블록을 이용해 $x = r \cdot \cos \theta$, $y = r \cdot \sin \theta$ 로 움직이게 합니다.

IV. 연구 결과

1. 엔트리로 구현

'시작 → 매 반복 → 각도(θ) + 1도 → cos, sin 블록 → 좌표 계산 → 그림 그리기' 과정을 블록으로 끼워 맞춥니다.

2. 탐사선 구현

- 지구에서 시작 → 탐사선 만들기' 블록을 연결

- 탐사선이 걸리는 시간+행성의 현재 위치를 이용하여 탐사선이 각 행성에 도달할 수 있게 함

3. 탐사선 도달 결과

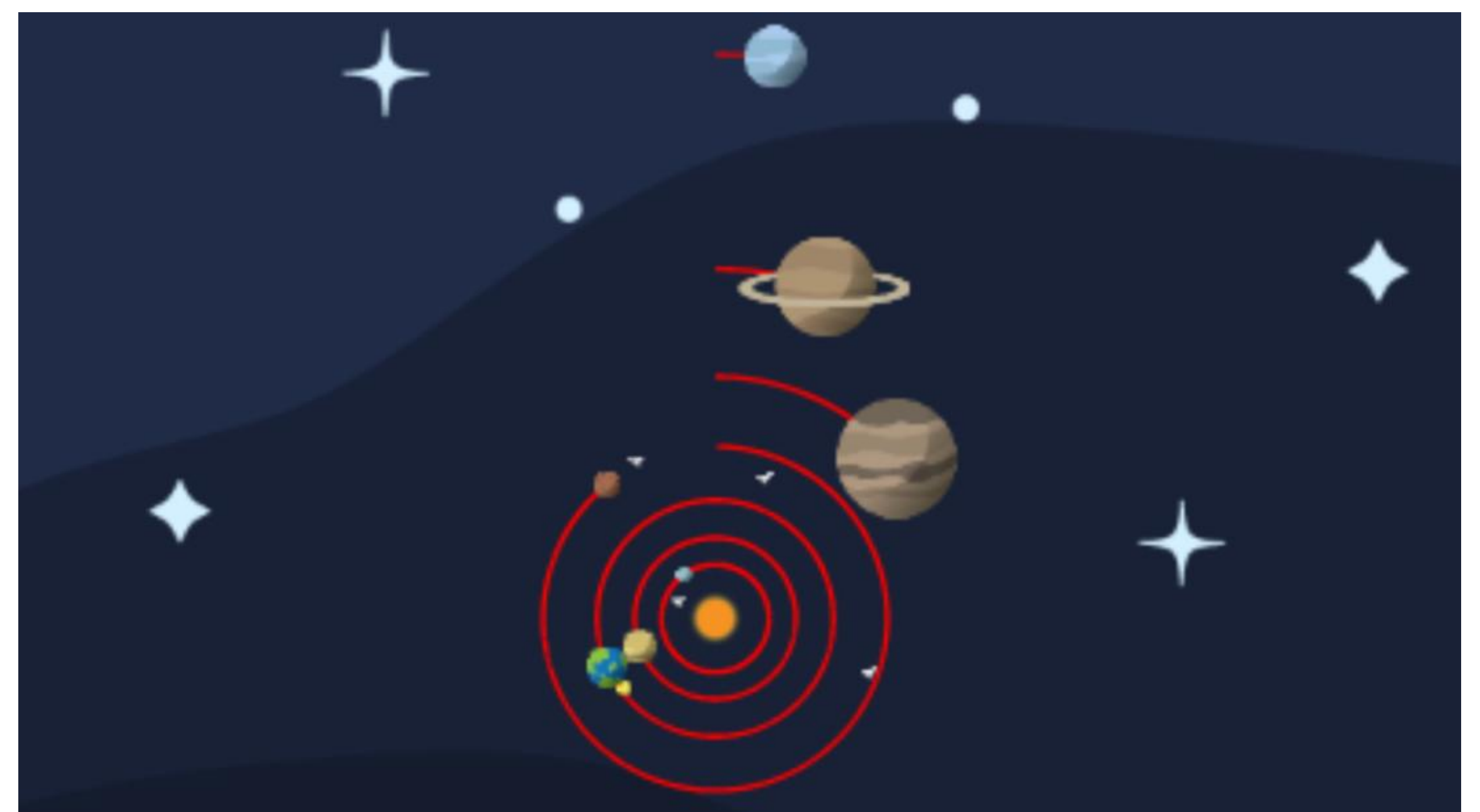
(탐사선은 빛의 속도라고 가정함)

탐사선이 화성에 도달하는 시간 : 10초

탐사선이 목성에 도달하는 시간 : 18초

탐사선이 토성에 도달하는 시간 : 30초

탐사선이 천왕성에 도달하는 시간 : 54초



V. 결론 및 제언

1. 삼각함수와 블록코딩을 결합하면 복잡한 천문 현상을 눈에 보이는 이미지로 만들 수 있습니다.

2. 탐사선 이동 시간을 측정하면서 '거리와 시간은 비례한다'는 개념을 체감했습니다.

3. 프로그램을 만들면서 알고리즘 설계 → 구현 → 검증 과정을 경험했습니다.

4. 앞으로 더 많은 천체(위성 등)를 추가해서 코딩해 보고 싶습니다.